

Drive Or Die

Team

- Alina
- Franziska

Projektbeschreibung

Wir entwickeln ein Lernspiel für Fahrschüler mit WPF, FastAPI und einer Datenbank.

Im Spiel werden abwechselnd Bilder von Verkehrssituationen angezeigt und Theoriefragen gestellt. Der Benutzer muss bei den Verkehrssituationen die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge auswählen, zum Beispiel:

- Blinker setzen
- Spiegel schauen
- Schulterblick machen

Die Theoriefragen sind Single-Choice und es muss die richtige Antwort ausgewählt werden.

Das Programm überprüft die Antwort und vergibt Punkte bei richtigen Antworten. Bei falschen Antworten "stirbt" man und kann erneut starten.

Benutzer können sich registrieren und einloggen. Es gibt einen Admin der die Benutzer löschen und den Punktestand bearbeiten kann. Zusätzlich gibt es ein Leaderboard mit den besten Spielern. Die Fragen und Bilder werden zufällig aus der Datenbank geladen.

DBI: Domäne: Fahrschule / Verkehrsbildung

Das System verwaltet:

- Benutzer
- Theoriefragen
- Praxisfragen
- Antworten
- Punkte
- Leaderboard
- Logging

GUI Scribbles

Main
Bild
(Hintergrund) ☒

Drive Or Die

Login

Registrieren

Login

Who will die? ☒

Benutzer

Passwort

Login

Registrieren

Anrede ☒

Benutzer

Passwort

Passwort bestätigen

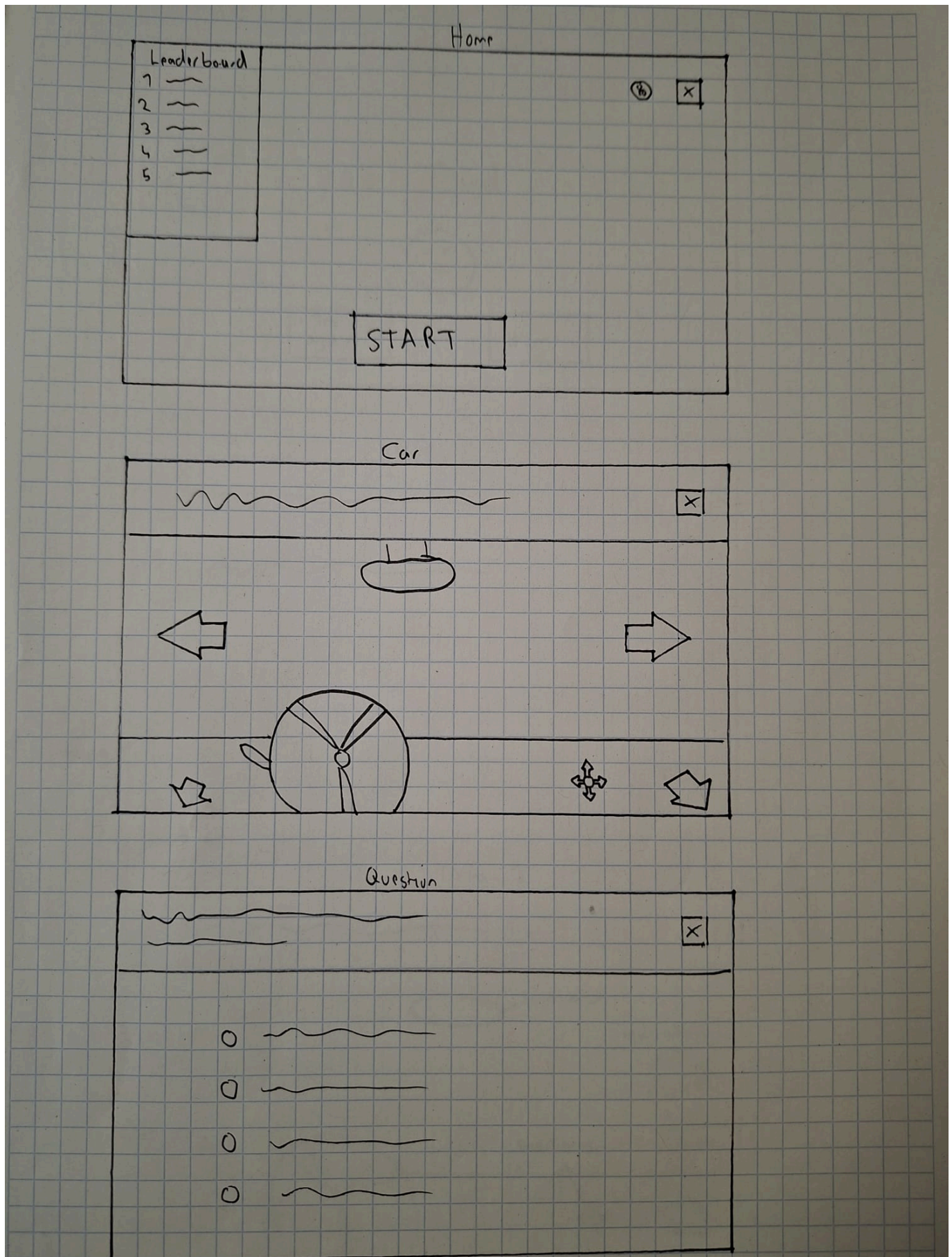
☐ I am not a robot

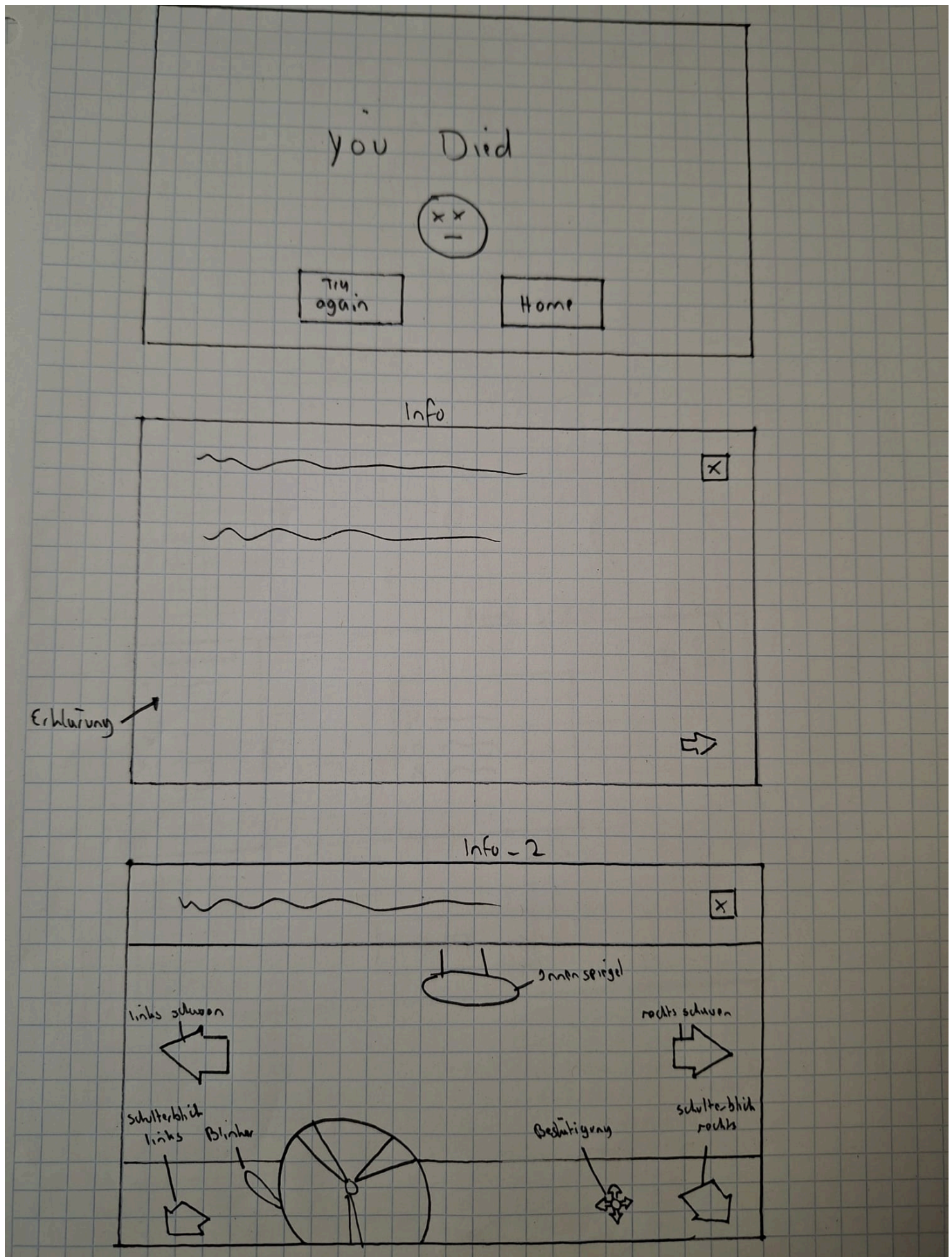
Robot-Test

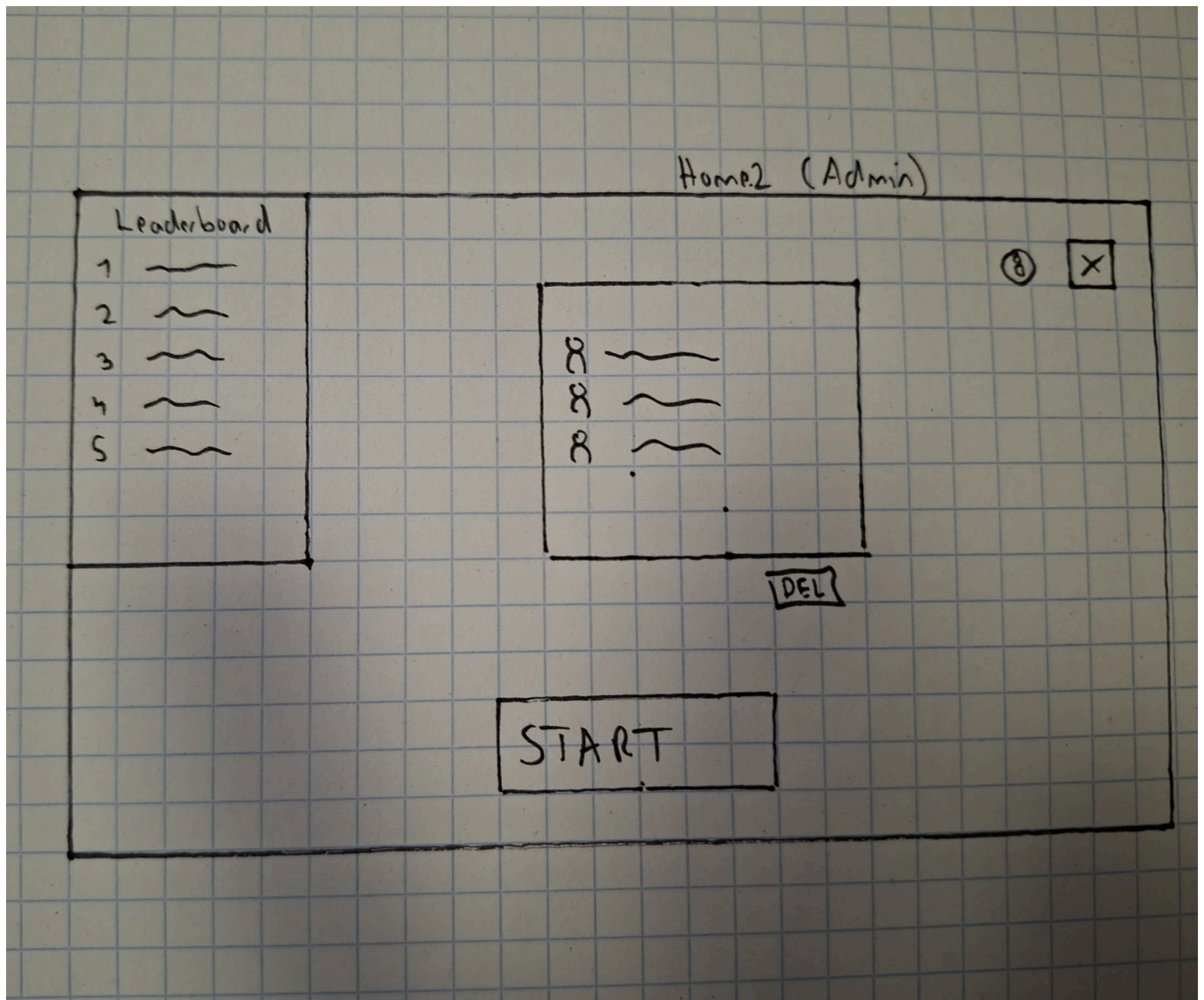
Was ist die Mindestprofiltiefe
für Winterreifen?

1,6 2,5 3,6 4

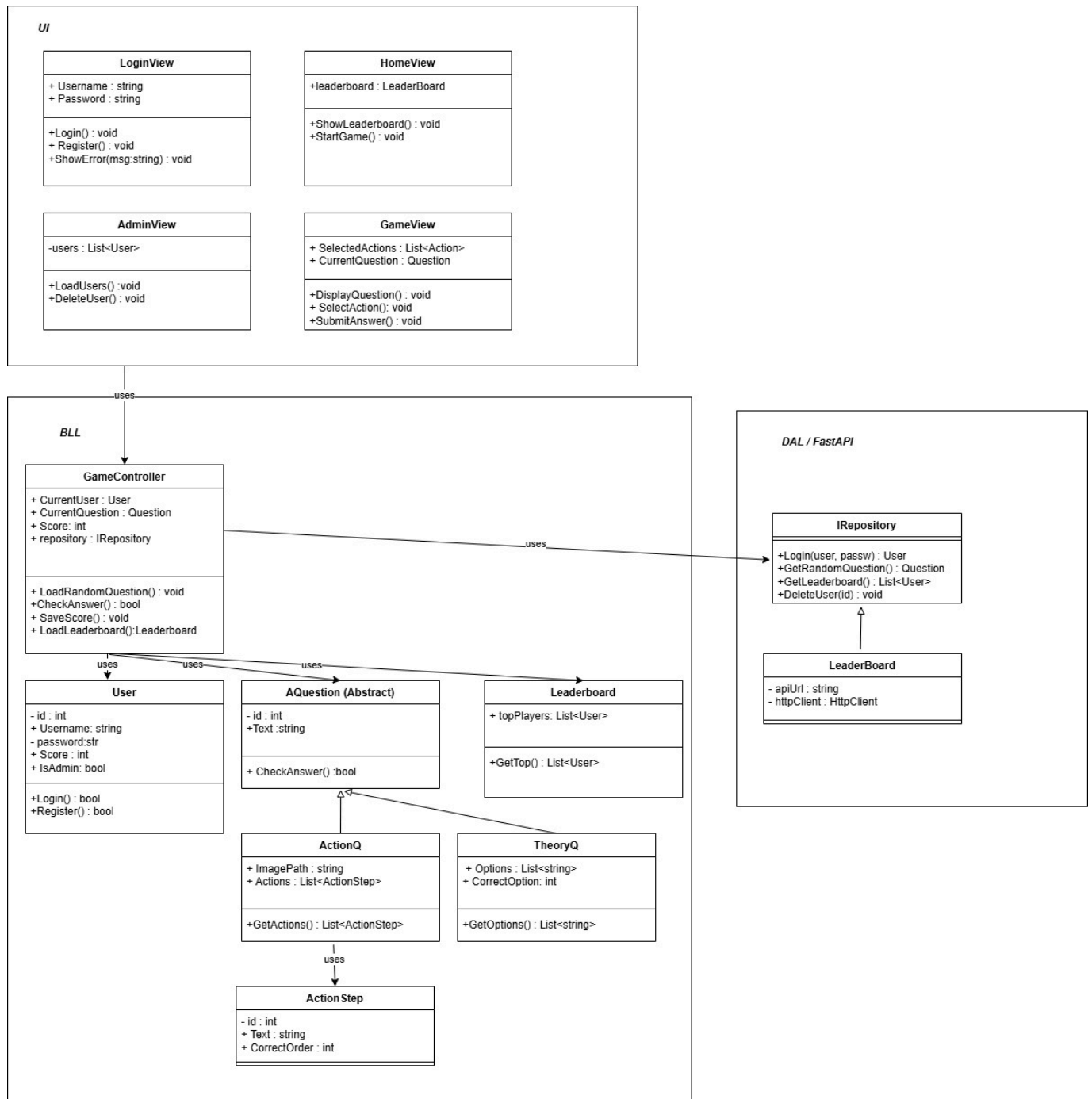
(4 mm)
Nur falsche
Antwort richtig



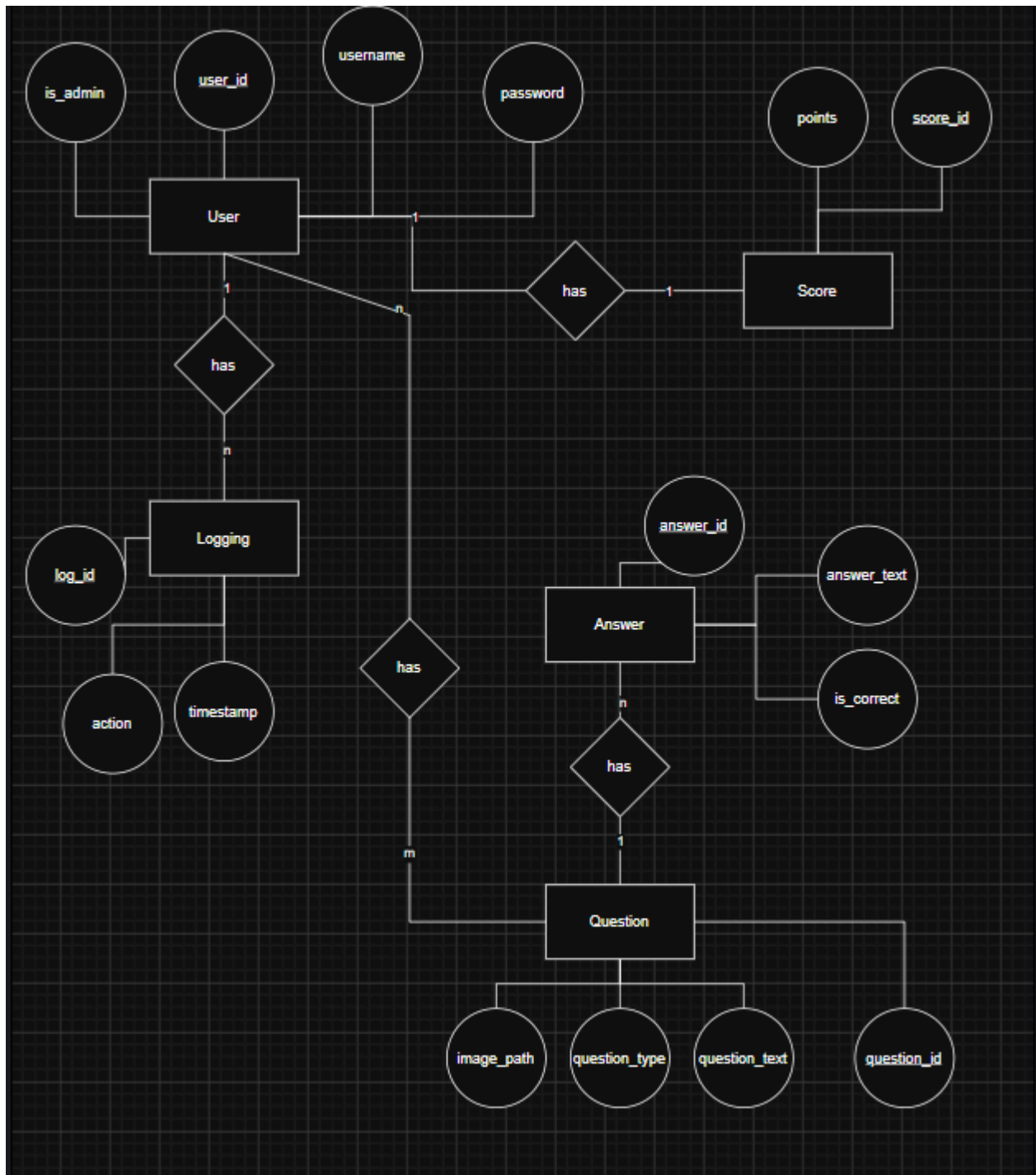




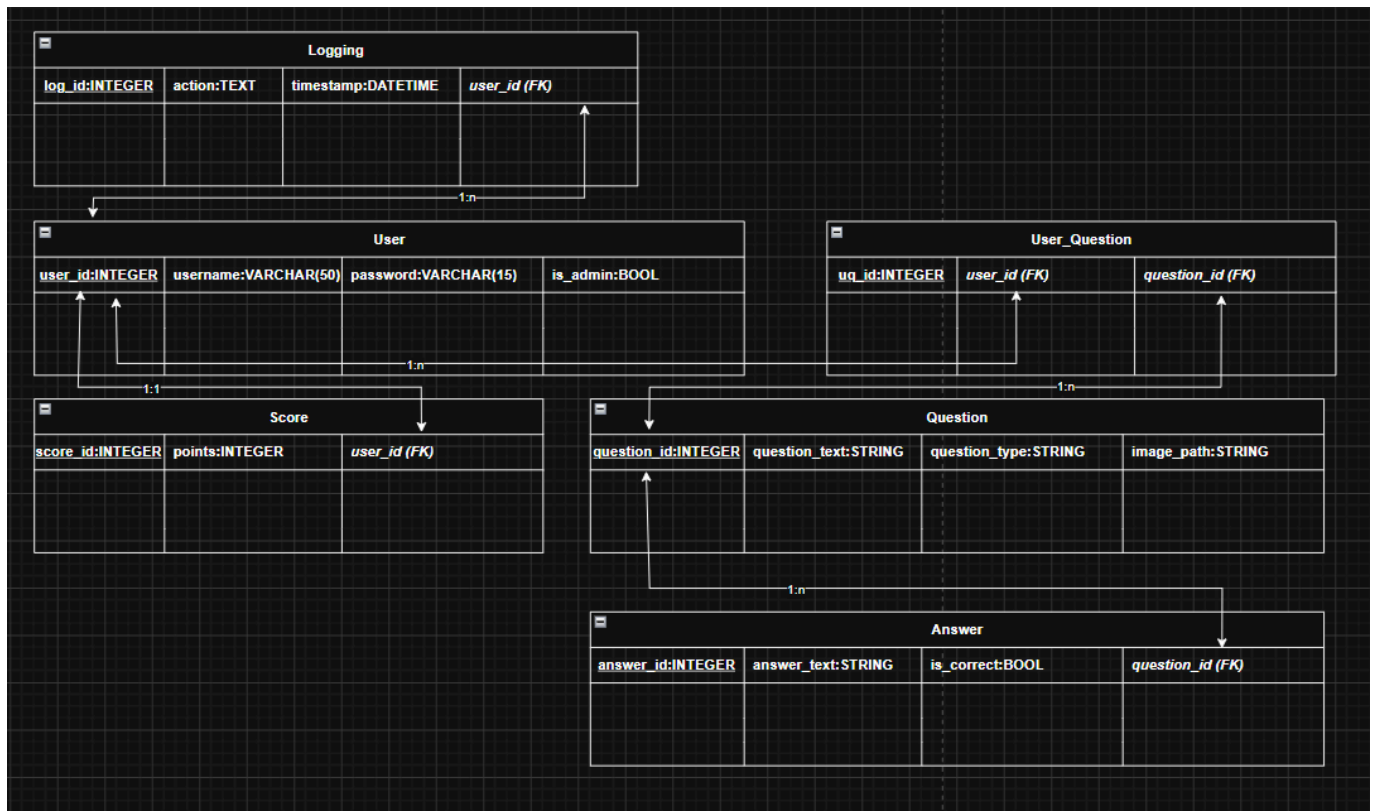
UML Diagramm



ERM Diagramm



RM Diagramm



1NF

- Alle Tabellen besitzen:
 - eindeutige Primärschlüssel
 - atomare Werte
 - keine mehrfachen Werte in einer Spalte

Erfüllt.

2NF

- Alle Nicht-Schlüsselattribute hängen vollständig vom Primärschlüssel ab.
- Keine Teilabhängigkeiten vorhanden.

Erfüllt.

3NF

- Keine transitiven Abhängigkeiten vorhanden.
- Daten sind logisch getrennt:
 - Benutzer
 - Fragen
 - Antworten
 - Logging
 - Scores

Erfüllt.

Must-Haves

POS:

- Main-Page
- Login
- Registrieren
- Home mit Leaderboard
- Praxisübungen(Car)
- Theorieübungen(Question)
- Logging POS

DBI:

- Logging DBI
- Benutzer
- Theoriefragen
- Praxisfragen
- Antworten
- Punkte
- Leaderboard

Nice-To-Haves

POS:

- Robot-Test
- Info_Pages
- Todesseite
- anbindung an google maps

DBI:

- Suche im Leaderboard nach Namen
- Limit Leaderboard erste 10 Plätze
- Limit user tabelle für admin

Zeitplan

Zeitraum	Aufgabe	Zuständig	Milestone
13.05 – 14.05	Projektplanung POS, UI-Skizzen, UML-Diagramm, Projektstruktur	Alina + Franziska	Frontend-Planung fertig
15.05 – 19.05	Projektplanung DBI, ERM und RM erstellen	Franziska + Alina	Backend-Planung fertig
18.05 – 19.05	WPF Grundlayout erstellen (Login, Registrieren, Home)	Alina	Basis-UI vorhanden
18.05 – 19.05	WPF Grundlayout erstellen (Car, Question, Main)	Franziska	Basis-UI vorhanden

Zeitraum	Aufgabe	Zuständig	Milestone
20.05 – 23.05	FastAPI Grundstruktur + Datenbankanbindung	Franziska + Alina	Backend läuft
20.05 – 23.05	Login und Registrierung implementieren	Alina + Franziska	Login-System funktioniert
24.05 – 29.05	Theoriefragen erstellen	Alina	Theorie fertig
24.05 – 29.05	Praxisfragen erstellen	Franziska	Praxis fertig
24.05 – 29.05	Theoriefragen aus Datenbank laden	Franziska	Theoriefragen dynamisch
24.05 – 29.05	Praxisfragen aus Datenbank laden	Alina	Praxisfragen dynamisch
30.05	Demo für Zwischenpräsentation fertigstellen	Franziska + Alina	Zwischenpräsentation bereit
31.05	Funktionierende Zwischenpräsentation	Franziska + Alina	Zwischenpräsentation

Nach der Zwischenpräsentation

Zeitraum	Aufgabe	Zuständig	Milestone
31.05 – 02.06	Punkte-System implementieren	Alina	Punkte werden gespeichert
31.05 – 02.06	Todesseite entwickeln	Franziska	Death-System fertig
31.05 - 02.06	Robot-Test implementieren	Franziska	Nice-To-Have fertig
31.05 - 02.06	Info-Pages erstellen	Alina	Zusatzseiten fertig
03.06 – 07.06	Leaderboard Backend entwickeln	Alina	Leaderboard funktioniert
03.06 – 07.06	Leaderboard UI erstellen	Alina	Leaderboard sichtbar
03.06 – 07.06	Adminbereich entwickeln	Franziska	Adminbereich fertig
03.06 – 07.06	Benutzer löschen + Scores bearbeiten	Franziska	Adminfunktionen fertig
08.06 – 09.06	Praxisfragen erweitern	Alina	Mehr Fragen
08.06 – 09.06	Theoriefragen erweitern	Franziska	Mehr Fragen vorhanden
10.06	Logging	Alina + Franziska	Tests
10.06 – 12.06	UI verbessern und stylen	Alina + Franziska	Finales Design
11.06 – 12.06	Fehlerbehebung	Franziska + Alina	Stabiler Build

Zeitraum	Aufgabe	Zuständig	Milestone
13.06	Präsentation vorbereiten und testen	Franziska + Alina	Endpräsentation bereit
14.06	Endpräsentation	Franziska + Alina	Projektabschluss

Milestones

Datum	Milestone
14.05	Frontend-Projektplanung abgeschlossen
19.05	Backend-Projektplanung abgeschlossen
31.05	Funktionierende Zwischenpräsentation
07.06	Leaderboard und Punkte-System fertig
07.06	Adminbereich fertig
12.06	Hauptfunktionen vollständig
14.06	Dokumentation abgeschlossen
14.06	Endpräsentation